ZERO ENERGY

PLAN DE NEGOCIO

Convierte la energía renovable en activos digitales

Versión 2.0 · noviembre de 2026

+e + Energy −e − Emissions

ESPAÑOL

ZERO ENERGY

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	EL PROBLEMA QUE QUEREMOS RESOLVER	5
3.	NUESTRA SOLUCIÓN: CONVERTIR ENERGÍA RENOVABLE EN CERTIFICADOS DIGITALES	7
4.	PROOF OF ENERGY: UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE ENERGÍA Y BLOCKCHAIN	9
5.	EL MODELO DE NEGOCIO DE ZERO ENERGY	13
6.	A QUIÉN SE DIRIGE ZERO ENERGY	16
7.	OPORTUNIDAD DE MERCADO Y CONTEXTO DE CRECIMIENTO	18
8.	VISIÓN, MISIÓN Y VALORES	20
9.	DESARROLLO DEL PROYECTO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO	22
10.	CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DIGITAL	24

Cómo leer este documento

Este plan de negocio es la puerta de entrada a ZERO Energy: explica la idea, el problema que aborda y la oportunidad, sin entrar en detalles técnicos. Quien quiera profundizar encontrará el funcionamiento del protocolo —activos, emisión, staking y gobernanza— en la **Especificación Técnica del Protocolo v1.0**.

1

RESUMEN EJECUTIVO

ZERO Energy es un protocolo Web3 orientado a la tokenización de la energía renovable y a la creación de una economía verde descentralizada, donde cada unidad de energía limpia producida y verificada puede convertirse en un activo digital trazable.

El proyecto nace de una idea sencilla: la energía renovable no solo debe producirse y consumirse; también debe poder identificarse, verificarse y acreditar su origen de forma transparente.

La transición energética está transformando el mercado eléctrico. Cada año se incorporan nuevas instalaciones solares, eólicas y de otras fuentes de generación limpia. Al mismo tiempo, empresas, organizaciones y consumidores muestran un interés creciente por conocer el origen de la electricidad que utilizan.

Este cambio crea una necesidad: disponer de sistemas que permitan demostrar que una determinada cantidad de energía renovable ha sido realmente producida y registrar esa información de manera fiable.

ZERO Energy propone utilizar la tecnología blockchain para responder a esa necesidad.

La blockchain es una tecnología que permite registrar información y operaciones en un sistema digital verificable. Aunque es conocida principalmente por su relación con las criptomonedas, también puede utilizarse para representar activos, certificar operaciones y conservar registros.

ZERO Energy aplica esta tecnología al sector energético. Su propuesta consiste en conectar la producción renovable con un sistema digital que permita verificarla y representarla mediante certificados energéticos digitales.

De esta manera, una actividad física y real —producir electricidad limpia— puede quedar vinculada a un activo digital que permite identificar y seguir su registro dentro del ecosistema.

> **El objetivo no es crear una criptomoneda sin relación con la economía real. El objetivo es construir una infraestructura de certificación y trazabilidad energética apoyada en blockchain.**

ZERO Energy también incorpora una comunidad organizada mediante una DAO, un modelo de gobernanza en el que los participantes pueden intervenir en las decisiones previstas para el desarrollo del ecosistema.

Esta combinación de energía renovable, certificación digital y participación comunitaria constituye la base del proyecto.

La oportunidad

El mercado energético está creciendo y digitalizándose. La expansión de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de centros de datos y el crecimiento de la inteligencia artificial están aumentando la importancia estratégica de la electricidad.

Pero producir más energía también significa generar más información que debe medirse, verificarse y gestionarse. ZERO Energy pretende posicionarse en ese ámbito: cuanta más energía renovable se produzca, mayor será la necesidad potencial de herramientas que permitan acreditar su origen y facilitar su trazabilidad.

La visión empresarial es desarrollar un ecosistema capaz de conectar productores, administradores energéticos, empresas y usuarios alrededor de esa necesidad.

2

EL PROBLEMA QUE QUEREMOS RESOLVER

2.1. Producir energía limpia no es lo mismo que demostrar su origen

Cuando una instalación solar produce electricidad, esa energía se incorpora al sistema eléctrico o se utiliza directamente en la propia instalación.

Sin embargo, una vez que la electricidad circula por la red, no es posible distinguir físicamente qué parte procede de una instalación solar, eólica o de otra fuente de generación.

Por ese motivo existen sistemas que permiten acreditar el origen de la energía mediante registros y certificados. Estos mecanismos son importantes para que empresas y consumidores puedan respaldar determinadas afirmaciones sobre la electricidad que utilizan.

El desafío es que la información energética puede encontrarse repartida entre diferentes operadores, plataformas y procedimientos. Esto genera una oportunidad para desarrollar soluciones digitales que faciliten su registro y trazabilidad.

2.2. Un mercado que necesita transparencia

La sostenibilidad se ha convertido en una cuestión relevante para empresas, instituciones y consumidores. Cada vez resulta más importante poder demostrar el origen de los recursos utilizados y disponer de información verificable.

En el ámbito energético, esto significa poder responder a preguntas como:

- ¿De dónde procede la energía?
- ¿Cuánta electricidad renovable se ha producido?
- ¿Cómo se ha verificado esa producción?
- ¿Qué certificado digital está asociado a ella?
- ¿Qué operaciones se han realizado con ese certificado?

ZERO Energy busca facilitar respuestas a estas preguntas mediante un sistema de registro digital. La finalidad es aportar claridad y trazabilidad a las operaciones realizadas dentro del protocolo.

2.3. La participación de pequeños productores

La generación de electricidad renovable ya no está reservada exclusivamente a grandes compañías. Cada vez existen más hogares con instalaciones solares, pequeñas empresas que producen parte de su electricidad y comunidades energéticas que comparten proyectos renovables.

Esta transformación está creando un sector más distribuido, con un número creciente de participantes. Sin embargo, los pequeños productores no siempre disponen de las mismas herramientas o recursos que los grandes operadores para gestionar información y certificaciones energéticas.

ZERO Energy contempla un modelo que pueda incorporar diferentes perfiles de producción renovable, siempre que cumplan los requisitos necesarios para verificar su actividad. La visión es contribuir a que la certificación energética digital resulte más accesible y comprensible.

2.4. La necesidad de conectar tecnología y utilidad real

Durante años, buena parte del interés público por blockchain se ha concentrado en la compraventa de criptomonedas. Sin embargo, esta tecnología también puede utilizarse para resolver necesidades concretas de otros sectores.

ZERO Energy parte de esa oportunidad. En lugar de utilizar blockchain únicamente para registrar movimientos de activos digitales, propone vincular esos registros con una actividad física: la producción de energía renovable.

De esta manera, la tecnología adquiere una función relacionada con un recurso esencial para la economía.

3

NUESTRA SOLUCIÓN: CONVERTIR ENERGÍA RENOVABLE EN CERTIFICADOS DIGITALES

3.1. Una idea fácil de entender

Imaginemos una instalación solar que produce electricidad. Esa instalación dispone de sistemas que permiten medir cuánta energía genera.

ZERO Energy propone que, una vez verificada esa producción, pueda representarse mediante un certificado digital dentro de su ecosistema. Ese certificado recibe el nombre de ZERO REC (ZREC).

La equivalencia energética del protocolo es sencilla:

> **Cada 1.000 kilovatios hora de energía renovable verificada, equivalentes a 1 megavatio hora (MWh), permiten emitir 1 ZREC energético.**

El certificado digital permite representar esa cantidad de energía y registrar las operaciones que se realicen con él dentro del sistema.

La electricidad sigue siendo electricidad. Lo que se digitaliza es la información certificada sobre su producción. Esta diferencia es importante: ZERO Energy no convierte físicamente la electricidad en una criptomoneda, sino que crea una representación digital de una cantidad de energía renovable verificada.

3.2. Cómo funciona en la práctica

El proceso puede explicarse en cuatro pasos:

- **Primero: se produce energía renovable.** Una instalación solar, eólica o de otra fuente admitida genera electricidad.
- **Segundo: se verifica la producción.** El sistema comprueba la información energética necesaria para acreditar la cantidad producida.
- **Tercero: se emite el certificado digital.** La energía verificada puede representarse mediante ZREC energético.
- **Cuarto: el certificado puede utilizarse dentro del ecosistema.** El activo digital dispone de las funciones de registro, circulación y retirada previstas por el protocolo.

Todo ello permite conectar una actividad energética real con un sistema de trazabilidad digital.

3.3. Qué aporta la blockchain

La blockchain funciona como un registro digital compartido en el que las operaciones pueden comprobarse. Su utilidad para ZERO Energy está relacionada con tres aspectos:

- **Transparencia.** Permite consultar y verificar las operaciones registradas dentro del sistema.
- **Trazabilidad.** Facilita seguir el historial digital de un certificado.
- **Automatización.** Permite ejecutar determinadas operaciones mediante programas informáticos llamados contratos inteligentes.

Para utilizar el ecosistema no es necesario que todos los participantes comprendan cómo funciona internamente esta tecnología. Del mismo modo que una persona puede utilizar una aplicación bancaria sin conocer su arquitectura informática, la finalidad es que los servicios de ZERO Energy resulten comprensibles para sus usuarios.

3.4. Qué representa un ZREC

ZERO REC (ZREC) es el activo digital de utilidad energética del protocolo ZERO Energy. En su aplicación a la certificación energética, permite representar digitalmente la producción de energía renovable verificada: cada 1 MWh (1.000 kWh) de energía renovable certificada equivale a 1 ZREC energético.

Su función es facilitar la tokenización, el registro y la trazabilidad de la energía renovable dentro del ecosistema ZERO Energy.

Por eso este documento habla de **ZREC energético**: en la fase inicial del protocolo también se emite ZREC a partir de la preventa y de los méritos de la comunidad, y ese ZREC no representa energía producida. La Especificación Técnica explica el origen de cada uno.

3.5. La utilidad para el mercado

La propuesta de ZERO Energy puede resultar interesante para distintos participantes:

- Para un **productor renovable**, supone la posibilidad de integrar su producción verificada en un sistema de certificación digital.
- Para una **empresa**, puede ofrecer herramientas para consultar y gestionar información sobre atributos energéticos.
- Para los **participantes del ecosistema**, permite interactuar con activos digitales asociados a funciones concretas.
- Para la **comunidad**, crea una actividad vinculada a la producción energética que puede formar parte del desarrollo del protocolo.

La idea empresarial consiste en que estos participantes encuentren utilidad en una misma infraestructura.

4

PROOF OF ENERGY: UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE ENERGÍA Y BLOCKCHAIN

4.1. Qué es Proof of Energy

ZERO Energy utiliza el concepto Proof of Energy (PoE) para describir su modelo de verificación de producción renovable. Su principio es sencillo:

> **La energía renovable debe haberse producido y verificado antes de poder representarse como ZREC energético.**

Proof of Energy conecta la medición de electricidad con su certificación digital. El objetivo es reconocer una actividad energética real mediante un registro verificable.

En la etapa inicial, esa verificación la realiza ZERO Energy. Abrirla a validadores independientes forma parte de la descentralización progresiva del protocolo.

4.2. La diferencia con otros modelos

Bitcoin utiliza un sistema conocido como Proof of Work (PoW). En este modelo, equipos informáticos especializados realizan cálculos de forma continua para participar en la seguridad de su red. Este proceso requiere grandes cantidades de electricidad y puede generar un importante impacto ambiental y emisiones contaminantes, especialmente cuando la energía utilizada procede de combustibles fósiles.

ZERO Energy propone un enfoque completamente diferente. En lugar de consumir grandes cantidades de electricidad para realizar minería computacional, utiliza Proof of Energy (PoE) para verificar la energía renovable que ya ha sido producida y representarla mediante activos digitales.

La diferencia entre los tres modelos puede resumirse así:

- **Bitcoin (Proof of Work):** utiliza trabajo computacional y un elevado consumo eléctrico para asegurar su red, con un impacto ambiental que depende de las fuentes de energía utilizadas.
- **Helium (Proof of Coverage):** verifica que unos dispositivos físicos, instalados por sus participantes, proporcionan de verdad cobertura de conectividad en un lugar determinado.
- **ZERO Energy (Proof of Energy):** verifica la producción de energía renovable y permite convertirla en certificados digitales trazables, sin necesidad de realizar minería computacional.

De esta manera, ZERO Energy plantea una aplicación de blockchain vinculada directamente a la producción de energía limpia y a la sostenibilidad.

> **Proof of Energy no es un mecanismo de consenso ni sustituye la seguridad de una blockchain. ZERO Energy utiliza la red Base para registrar sus operaciones, mientras que PoE cumple la función de verificación energética.**

4.3. Helium y ZERO Energy: el potencial del modelo DePIN

Helium es uno de los ejemplos más conocidos de cómo la tecnología blockchain puede conectarse con infraestructuras físicas para crear una economía digital.

Su modelo se enmarca en el concepto DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), que significa «redes de infraestructura física descentralizada». La idea de DePIN consiste en conectar infraestructuras y servicios del mundo real con sistemas blockchain, utilizando activos digitales para coordinar la participación y el funcionamiento de una red.

Helium demostró que este modelo podía despertar un importante interés en el mercado. Su propuesta permitió que particulares y empresas participaran en una red de conectividad mediante la instalación de dispositivos físicos. Estos equipos contribuían a proporcionar cobertura inalámbrica y su actividad se vinculaba con mecanismos de verificación y activos digitales.

El proyecto llegó a alcanzar una capitalización de mercado de varios miles de millones de dólares, situándose entre los referentes del sector Web3. Su trayectoria mostró que la conexión entre infraestructura física, participación comunitaria y blockchain podía dar lugar a ecosistemas de gran alcance.

ZERO Energy comparte esa misma visión DePIN, pero aplicada a un sector diferente: la energía renovable. Mientras Helium conecta infraestructura de telecomunicaciones con blockchain, ZERO Energy propone conectar instalaciones de producción renovable con un sistema de certificación y trazabilidad energética.

La diferencia es especialmente interesante desde el punto de vista empresarial. Helium necesitaba que los participantes instalaran dispositivos específicos para contribuir a su red. ZERO Energy puede aprovechar instalaciones de generación renovable que ya existen y están produciendo electricidad.

Millones de hogares, empresas e instalaciones energéticas disponen de paneles solares y otras tecnologías renovables. Esto representa una base potencial de infraestructura física que no necesita construirse desde cero para comenzar a producir energía. Aunque su incorporación a ZERO Energy requerirá cumplir las condiciones de medición y verificación del protocolo, la infraestructura de generación ya está presente en numerosos mercados.

Esta característica abre varias oportunidades:

- **Infraestructura existente:** ZERO Energy puede dirigirse a productores que ya disponen de instalaciones renovables, sin exigirles necesariamente adquirir nuevos equipos de generación.
- **Un mercado amplio y diverso:** el sector incluye desde pequeños sistemas de autoconsumo hasta grandes instalaciones solares y eólicas.
- **Una necesidad creciente:** cuanto mayor sea la producción renovable, más relevante será disponer de herramientas que permitan verificarla y acreditar su origen.
- **Utilidad vinculada a una actividad esencial:** la electricidad es necesaria para hogares, empresas, industrias y nuevas tecnologías.
- **Potencial de expansión internacional:** la producción renovable y la necesidad de trazabilidad energética existen en numerosos países.

Además, ZERO Energy se desarrolla en un contexto de crecimiento de las energías renovables y de la demanda eléctrica, que el capítulo 7 desarrolla.

> **La principal oportunidad diferencial de ZERO Energy es que no necesita crear la producción energética: busca conectar y certificar una actividad que ya existe y que continúa expandiéndose.**

Helium constituye, por tanto, un referente útil para comprender el potencial del modelo DePIN. ZERO Energy pretende aplicar ese enfoque al sector de la energía renovable, con una propuesta centrada en la verificación, certificación y trazabilidad de su producción. Ambos proyectos comparten la conexión entre infraestructura física y economía digital, pero operan en mercados distintos y con necesidades diferentes.

La dimensión del sector energético y la existencia de millones de instalaciones renovables ofrecen a ZERO Energy una oportunidad de desarrollo considerable, aunque su aprovechamiento dependerá de la implementación del protocolo, la incorporación de productores y la adopción efectiva de sus servicios.

Si Helium ayudó a demostrar que blockchain podía conectarse con redes físicas de telecomunicaciones, ZERO Energy aspira a demostrar su utilidad en uno de los sectores más importantes para el futuro: la energía renovable.

4.4. Por qué es importante este enfoque

La propuesta de ZERO Energy pretende cambiar la forma en que se explica la utilidad de blockchain. En lugar de comenzar por el precio de un activo digital, comienza por una actividad verificable:

- Primero existe la producción energética.
- Después se comprueba.
- Finalmente, se representa digitalmente.

Esta secuencia permite explicar el proyecto sin necesidad de conocimientos previos sobre criptomonedas. También establece una diferencia fundamental entre el modelo de negocio y la especulación sobre activos digitales.

> **El centro de ZERO Energy es la certificación y trazabilidad de energía renovable.**

5

EL MODELO DE NEGOCIO DE ZERO ENERGY

5.1. Una infraestructura que conecta diferentes participantes

ZERO Energy propone desarrollar un ecosistema en el que intervienen varios perfiles relacionados con la energía y la economía digital. Cada uno cumple una función diferente:

- Los **productores** generan electricidad renovable.
- Los **administradores energéticos** participan en los procesos necesarios para su certificación.
- El **protocolo** permite representar digitalmente la producción verificada.
- Las **empresas y usuarios** pueden utilizar los servicios y activos disponibles dentro del ecosistema.
- La **DAO** participa en la gobernanza y en el desarrollo comunitario.

La oportunidad empresarial surge de conectar estas actividades mediante una infraestructura común.

5.2. El productor de energía

El productor es quien dispone de una instalación que genera electricidad renovable. Puede tratarse de una instalación solar, eólica u otra fuente admitida por el sistema.

Su actividad constituye el punto de partida. Sin producción energética verificable no puede existir emisión de ZREC energético. Por ello, el crecimiento de la actividad de certificación depende de la incorporación de producción real.

5.3. El administrador energético

El administrador energético cumple una función dentro del proceso de certificación previsto por el protocolo. Su participación permite conectar la actividad de producción con el sistema de registro digital.

El modelo establece que los ZREC energéticos emitidos se distribuyan entre el administrador energético y la tesorería de la DAO. Esta estructura vincula la actividad de certificación con el desarrollo del ecosistema. Los detalles de ese reparto y de las funciones operativas corresponden a la Especificación Técnica.

5.4. Las empresas y organizaciones

Muchas organizaciones necesitan gestionar información sobre el origen de la energía. ZERO Energy aspira a ofrecer herramientas digitales relacionadas con esa necesidad. Su propuesta puede resultar relevante para empresas interesadas en consultar registros energéticos, gestionar certificados digitales

y disponer de información trazable.

En una primera etapa no se contempla la venta de certificados a empresas. El uso de los certificados empezará con un piloto voluntario y simbólico en el que participan la comunidad y los productores, para demostrar que el modelo funciona. El acceso de las empresas es un objetivo posterior, sin fecha ni garantía.

La utilización de estos registros en declaraciones ambientales externas deberá ajustarse a los requisitos aplicables. Ni el ZREC ni su certificado digital equivalen a una Garantía de Origen, a un I-REC, a un bono de carbono ni a ningún otro certificado regulado, salvo que exista la integración y la acreditación correspondientes. La propuesta comercial debe basarse en la utilidad real de los servicios, no en atribuir automáticamente a los certificados reconocimientos que no les correspondan.

5.5. La comunidad ZERO Energy

La comunidad constituye una parte importante del modelo. ZERO Energy no se concibe únicamente como una plataforma tecnológica gestionada por una empresa: su estructura incorpora una DAO, una organización que permite desarrollar mecanismos de participación comunitaria.

La comunidad puede intervenir en las decisiones previstas por el protocolo y contribuir a su evolución. Esto conecta el funcionamiento económico con un modelo de gobernanza participativa.

5.6. Los activos digitales del ecosistema

ZERO Energy utiliza activos digitales con funciones diferenciadas:

- **ZERO REC (ZREC)** está relacionado con la utilidad energética y las funciones de certificación del ecosistema.
- **ZERO DAO (ZDAO)** está relacionado con la gobernanza y los incentivos.
- Durante la preventa existe además **TOKEN ZERO**, que representa un derecho de acuñación futura y no un activo ZDAO ya emitido.

La función de estos elementos es permitir que el sistema organice diferentes actividades. No es necesario conocer todos sus detalles para comprender el modelo empresarial.

> **Los activos digitales son herramientas del ecosistema, no el propósito final del proyecto.**

5.7. Cómo se genera actividad dentro del sistema

El modelo parte de la incorporación de producción renovable verificable. Esa producción permite emitir ZREC energético, y los certificados pueden utilizarse dentro de las funciones previstas por el protocolo. La actividad de los participantes, el uso de los servicios y la evolución de la comunidad forman parte del desarrollo del ecosistema.

ZERO Energy también contempla mecanismos internos de intercambio, staking y retirada de certificados. Estos mecanismos amplían las posibilidades de utilización de los activos digitales.

Sin embargo, el desarrollo de un ecosistema activo dependerá de la adopción real de sus servicios. La existencia de un activo digital no garantiza por sí sola demanda, ingresos ni resultados económicos.

5.8. Qué hace sostenible la propuesta empresarial

La sostenibilidad del modelo debe apoyarse en la utilidad de la certificación energética. Para ello, será necesario desarrollar una infraestructura fiable, incorporar participantes y facilitar servicios que respondan a necesidades reales.

Los factores fundamentales son:

- Producción renovable que pueda verificarse.
- Sistemas fiables de medición y validación.
- Herramientas digitales comprensibles.
- Participación de administradores energéticos.
- Utilidad para empresas y usuarios.
- Gobernanza y continuidad operativa.

El crecimiento del proyecto dependerá de la capacidad de conectar estos elementos.

6

A QUIÉN SE DIRIGE ZERO ENERGY

6.1. Productores de energía renovable

El primer grupo de interés está formado por quienes producen electricidad renovable. Incluye tanto instalaciones de mayor tamaño como productores de menor escala que puedan cumplir los requisitos técnicos del sistema.

Para este segmento, ZERO Energy propone una forma de representar digitalmente la producción verificada. La posibilidad de incorporar instalaciones dependerá de los procedimientos operativos disponibles en cada etapa.

6.2. Administradores y operadores energéticos

Los administradores energéticos son esenciales para conectar el mundo físico con el sistema digital. Su actividad permite desarrollar los procesos de certificación previstos.

La colaboración con participantes especializados del sector será importante para la credibilidad y el funcionamiento del protocolo.

6.3. Empresas comprometidas con la trazabilidad energética

Las empresas que desean conocer el origen de la energía que utilizan constituyen otro público potencial. La creciente importancia de la información ambiental hace que las herramientas de registro y verificación resulten relevantes para distintos sectores.

ZERO Energy pretende aportar soluciones digitales relacionadas con esta necesidad, como objetivo de una etapa posterior al piloto inicial.

6.4. Comunidades energéticas y pequeños productores

El autoconsumo y las comunidades energéticas están ampliando la participación en la generación renovable. Estos modelos representan una oportunidad de desarrollo para herramientas de certificación adaptadas a una producción distribuida.

ZERO Energy contempla este ámbito dentro de su visión. Durante la fase de preventa, sin embargo, todavía no se pueden conectar instalaciones ni registrar microproductores.

6.5. Usuarios interesados en tecnología con utilidad real

ZERO Energy también se dirige a personas que desean comprender y participar en aplicaciones Web3 relacionadas con actividades del mundo real. No es necesario que conozcan previamente la tecnología blockchain.

La propuesta puede explicarse a partir de una idea comprensible:

> **Verificar energía renovable y registrar digitalmente esa información.**

El resto de las herramientas del ecosistema se desarrolla alrededor de esa función.

7

OPORTUNIDAD DE MERCADO Y CONTEXTO DE CRECIMIENTO

7.1. La transición energética

La transición hacia fuentes renovables es uno de los grandes procesos de transformación económica y tecnológica. La incorporación de nuevas instalaciones solares, eólicas y de otras tecnologías está modificando la estructura de la producción eléctrica.

Este crecimiento implica nuevas necesidades de medición, gestión de datos y certificación. ZERO Energy busca participar en ese proceso desde una posición concreta: la infraestructura digital de trazabilidad energética.

7.2. La digitalización del sector eléctrico

El sector energético utiliza cada vez más sistemas digitales para medir y gestionar la producción y el consumo. Los contadores inteligentes, las plataformas de supervisión y los sistemas de análisis permiten disponer de información más detallada.

Esta evolución facilita el desarrollo de servicios basados en datos energéticos. ZERO Energy propone incorporar blockchain como herramienta complementaria para registrar determinados certificados y operaciones.

7.3. La demanda de información ambiental

Empresas, instituciones y consumidores muestran un interés creciente por la procedencia de la energía. La necesidad de respaldar afirmaciones ambientales impulsa la importancia de contar con datos fiables.

La certificación y la trazabilidad son elementos fundamentales para evitar confusiones y mejorar la transparencia. ZERO Energy pretende ofrecer una infraestructura relacionada con estas funciones.

7.4. Inteligencia artificial y crecimiento del consumo eléctrico

La inteligencia artificial está transformando numerosas actividades económicas. Su desarrollo requiere centros de datos capaces de procesar grandes cantidades de información, y esas instalaciones necesitan electricidad para alimentar sus equipos y mantener sus sistemas operativos.

Según la Agencia Internacional de la Energía (informe *Energy and AI*, abril de 2025), los centros de datos consumieron en 2024 unos 415 teravatios hora (TWh), alrededor del 1,5 % de la electricidad mundial, y su consumo podría superar el doble hasta unos 945 TWh en 2030 en su escenario de

referencia. La inteligencia artificial es el principal motor de ese aumento: la Agencia prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos optimizados para IA se multiplique por más de cuatro en el mismo periodo. Son previsiones con un margen de incertidumbre amplio, y se refieren al consumo de los centros de datos, no a la demanda eléctrica mundial en su conjunto.

Este fenómeno se suma a otras tendencias, como la electrificación del transporte, la industria y la climatización. La consecuencia es que la disponibilidad de energía se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para el desarrollo tecnológico, y también aumenta la relevancia de las fuentes renovables y de los sistemas capaces de acreditar su producción.

Para ZERO Energy, esta tendencia refuerza la oportunidad de mercado: el crecimiento de la producción renovable puede ampliar la necesidad de certificación y trazabilidad energética.

El proyecto no pretende cubrir directamente la demanda eléctrica de la inteligencia artificial. Su función actual es distinta: desarrollar herramientas para verificar y representar digitalmente energía renovable.

7.5. Una oportunidad vinculada a la economía real

La oportunidad de ZERO Energy no depende únicamente del crecimiento de Web3. Está relacionada con una actividad económica esencial: la producción y gestión de electricidad.

El sector energético seguirá necesitando sistemas de medición, información y acreditación del origen de sus recursos. La propuesta consiste en incorporar una nueva infraestructura digital a ese entorno. Su adopción dependerá de que resulte útil para los participantes y pueda integrarse con los procedimientos correspondientes.

8

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

8.1. Nuestra visión

La visión de ZERO Energy es contribuir al desarrollo de una economía verde descentralizada en la que la producción renovable pueda representarse mediante activos digitales verificables.

El proyecto aspira a conectar energía, tecnología y comunidad. La finalidad es que blockchain tenga una aplicación comprensible y vinculada a necesidades reales. ZERO Energy busca que la tokenización energética forme parte de una nueva generación de servicios digitales orientados a la sostenibilidad.

8.2. Nuestra misión

La misión de ZERO Energy es desarrollar una infraestructura Web3 que permita verificar, tokenizar y facilitar la trazabilidad de la producción energética renovable.

Para ello, el proyecto busca conectar a productores, administradores energéticos, organizaciones y usuarios mediante un ecosistema común. Su propósito es facilitar el acceso a herramientas digitales de certificación energética y promover una gobernanza comunitaria.

8.3. Transparencia

La transparencia constituye uno de los principios del modelo. La utilización de blockchain permite registrar operaciones verificables dentro del ecosistema.

La información debe presentarse de forma clara, diferenciando lo que está implementado de lo que pertenece a etapas futuras. También es importante distinguir los certificados propios del protocolo de los sistemas de reconocimiento externos.

8.4. Utilidad real

ZERO Energy parte de la idea de que la tecnología debe responder a necesidades concretas. Por eso, el proyecto se centra en la producción energética verificable.

La blockchain es una herramienta. La certificación y trazabilidad energética constituyen su aplicación principal.

8.5. Participación comunitaria

La DAO ocupa un lugar central en la visión organizativa. El objetivo es que la comunidad pueda participar en los mecanismos de gobernanza previstos. Este enfoque busca conectar la evolución del ecosistema con procedimientos transparentes de decisión.

8.6. Sostenibilidad

ZERO Energy orienta su actividad hacia la energía renovable y la trazabilidad de sus atributos. El proyecto no sustituye la producción física de electricidad ni convierte automáticamente cada operación digital en una reducción de emisiones.

Su contribución potencial se encuentra en facilitar información verificable y herramientas de certificación.

8.7. Accesibilidad

La propuesta debe poder entenderse sin conocimientos avanzados de blockchain. La tecnología puede ser compleja internamente, pero su utilidad debe explicarse con claridad.

ZERO Energy aspira a acercar la tokenización energética a productores, empresas y usuarios mediante conceptos comprensibles.

9

DESARROLLO DEL PROYECTO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

9.1. Una evolución por etapas

ZERO Energy es un proyecto en desarrollo. Su crecimiento requiere implementar herramientas tecnológicas, establecer procesos de verificación e incorporar participantes del sector energético.

La fase actual corresponde a la preventa y al desarrollo previo a la puesta en funcionamiento de los componentes del protocolo. Todavía no hay contratos inteligentes desplegados. Por tanto, es importante diferenciar entre la arquitectura prevista y los servicios que ya están disponibles.

9.2. La fase de preventa

Durante la preventa se adquiere TOKEN ZERO. Este representa un derecho de acuñación futura que se resolverá conforme a las condiciones del protocolo: en el Claim, cada participante elige convertirlo en ZERO DAO (ZDAO) o en ZERO REC (ZREC). No significa que el participante esté adquiriendo directamente ZDAO ya emitido.

La preventa constituye una etapa de preparación del ecosistema. En esta fase todavía no pueden conectarse instalaciones energéticas ni registrarse microproductores.

9.3. El lanzamiento previsto

El lanzamiento del token (TGE, *Token Generation Event*) está previsto para el 31 de diciembre de 2027, a las 23:59, hora UTC. Con él se abre el periodo de Claim en el que los participantes de la preventa ejercen su derecho de acuñación.

Las condiciones concretas de los activos y los procedimientos asociados se desarrollan en la Especificación Técnica.

9.4. Consolidación de la actividad energética

La prioridad empresarial es desarrollar el sistema de certificación y trazabilidad energética. Esto requiere que la infraestructura tecnológica funcione correctamente y que puedan incorporarse participantes capaces de aportar producción renovable verificable.

El crecimiento del proyecto deberá medirse por su actividad real. Entre los indicadores más relevantes estarán la incorporación de producción energética, la emisión de certificados y la utilización efectiva de los servicios.

9.5. Posible segunda etapa: tokenización de infraestructuras renovables

Más allá de la actividad actual de certificación energética, existe una posible línea de expansión que podría estudiarse en el futuro: explorar la tokenización de infraestructuras físicas de generación renovable, como parques solares.

En términos generales, la tokenización de infraestructuras consiste en estudiar cómo determinados derechos o formas de participación vinculados a un activo físico podrían representarse mediante herramientas digitales. Aplicada al sector renovable, esta idea podría abrir la puerta a modelos colectivos o cooperativos relacionados con instalaciones de generación eléctrica.

Sin embargo, es fundamental separar ambos conceptos. El modelo actual de ZERO Energy consiste en certificar y dar trazabilidad a energía renovable producida. La posible tokenización de parques solares sería una línea de negocio diferente, todavía no definida ni aprobada.

> **No existen actualmente condiciones oficiales de participación, propiedad, financiación o explotación asociadas a esta posibilidad. Su eventual desarrollo requeriría estudios técnicos, jurídicos y económicos específicos. Debe entenderse únicamente como una visión de expansión a largo plazo, no como una funcionalidad ni un compromiso actual del protocolo.**

10

CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DIGITAL

ZERO Energy nace de la unión de dos transformaciones. Por un lado, el crecimiento de la producción renovable y la necesidad de disponer de información fiable sobre su origen. Por otro, la evolución de las tecnologías digitales que permiten registrar, verificar y gestionar activos de nuevas formas.

El proyecto conecta ambas tendencias mediante una propuesta sencilla:

> **Utilizar blockchain para certificar y facilitar la trazabilidad de energía renovable verificada.**

Su actividad principal no consiste en producir electricidad, sino en desarrollar una infraestructura digital relacionada con su acreditación:

- La producción renovable constituye el origen de la información.
- Proof of Energy permite verificarla.
- ZERO REC permite representarla digitalmente.
- La blockchain facilita su registro y trazabilidad.
- La DAO incorpora un modelo de gobernanza comunitaria.

Estos elementos forman un ecosistema que busca aportar utilidad a productores, administradores energéticos, empresas y usuarios.

La oportunidad de mercado está relacionada con la expansión de las energías renovables y la creciente necesidad de gestionar información energética de forma transparente. El crecimiento de la demanda eléctrica, impulsado por la electrificación y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, refuerza la importancia estratégica de este sector. Pero la oportunidad de ZERO Energy no depende de producir esa electricidad: depende de desarrollar herramientas útiles para verificarla y acreditar su origen.

El proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo y su consolidación requerirá implementación tecnológica, integración energética y adopción real. La prioridad es construir una infraestructura sólida de certificación y trazabilidad. Las posibles oportunidades futuras, como la tokenización de parques solares, permanecen separadas de esta actividad principal.

ZERO Energy aspira a demostrar que la tecnología blockchain puede tener una utilidad concreta en la economía real y contribuir a una mayor transparencia en el sector de las energías renovables.

www.zeroenergy.pro

Su visión se resume en una declaración:

EL PROTOCOLO DE TOKENIZACIÓN QUE DA SENTIDO ECOLÓGICO A LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

t.me/zeroenergydao

instagram.com/zeroenergydao · youtube.com/@zeroenergydao

Documento informativo. No constituye una oferta de valores ni de instrumentos financieros, ni una promesa de rentabilidad. Las condiciones de participación están en ***zeroenergy.pro***.